

CHAPITRE III

GEOMETRIE DES MASSES

I – Répartition des masses.

I – 1 Masse d'un système matériel

I – 2 Centre d'inertie (centre de masse)

II – Matrice d'inertie

III – Moment d'inertie à partir de la matrice d'inertie

IV – Axes principaux d'inertie

V – Théorème d'Huygens

CHAPITRE III

GEOMETRIE DES MASSES

Ce chapitre est une introduction aux effets de masse et d'inertie dans le cadre de la mécanique classique (non relativiste).

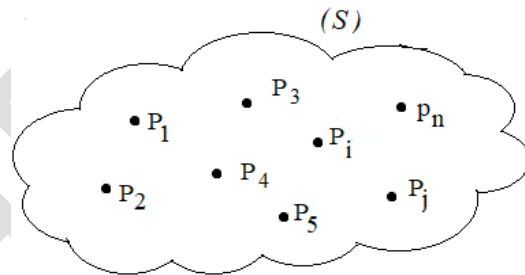
I – Répartition des masses.

I – 1 Masse d'un système matériel

La masse mesure la quantité de matière contenue dans un volume donné. Dans le cadre de la mécanique newtonienne, la masse se conserve dans le temps et elle possède la propriété d'additivité : c'est une grandeur extensive.

a) Système discret

Soit un système matériel formé de N particules P_i de masse m_i .



La masse totale du système matériel formé de N particules est : $M = \sum_{i=1}^N m_i$

b) Système continu



Système matériel ($\mathcal{D}$)

Soit M la masse totale d'un système matériel continu ($\mathcal{D}$). A chaque point P du système ($\mathcal{D}$), on associe une fonction scalaire $\rho(P)$, appelé masse spécifique ou densité, et définie de la façon suivante :

Etant donné une mesure élémentaire $d\mu$ (entourant le point P) de la répartition $\mathcal{D}$, de masse dm , $\rho(P)$ est donné par : $\rho(p) = \lim_{d\mu \rightarrow 0} \frac{dm}{d\mu}$ hypothèse mécanique des milieux continus.

La masse totale du système matériel ($\mathcal{D}$) est : $M = \int_{\mathcal{D}} dm = \int_{\mathcal{D}} \rho(P) d\mu$

Il y' a trois types de répartition des masses :

- **Si la répartition des masses est volumique** ($\mathcal{D} = V$, volume).

$$dm = \rho dv \Rightarrow \rho = \frac{dm}{dv} \quad \text{Densité volumique de masse}$$

La masse totale est $M = \int_V dm = \int_V \rho dv$ où V est le volume totale du système ($\mathcal{D}$).

- **Si la répartition des masses est surfacique** ($\mathcal{D} = S$, surface régulière).

$$dm = \sigma ds \Rightarrow \sigma = \frac{dm}{ds} \quad \text{Densité surfacique de masse}$$

La masse totale est $M = \int_S dm = \int_S \sigma dS$ où S est la surface totale.

- **Si la répartition des masses est linéique** ($\mathcal{D} = L$, courbe régulière).

$$dm = \lambda d\ell \Rightarrow \lambda = \frac{dm}{d\ell} \quad \text{Densité linéique de masse}$$

La masse totale est $M = \int_L dm = \int_L \lambda d\ell$ où L est la longueur totale.

c) Cas particulier important

Si la densité de masse est constante : $\rho(P) = \rho_0 = \text{constante}$, le système est **homogène**.

Pour la répartition volumique : La masse totale $M = \rho V$

Pour la répartition surfacique : La masse totale $M = \sigma S$

Pour la répartition linéique : La masse totale $M = \lambda L$

I – 2 Centre d'inertie (centre de masse) d'un système matériel.

a) Système matériel discret

Pour un système discret formé de N points matériels $P_1, P_2, \dots, P_N$ portant respectivement les masses $m_1, m_2, \dots, m_N$, le **centre de masse G** est **défini** par :

$$\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{GP_i} = \vec{0}$$

Où **G est le centre de masse** (centre de gravité) appelé aussi barycentre des points P_i affectés des coefficients m_i .

Si O est l'origine d'un repère et en utilisant la relation de Chasles $\overrightarrow{GP_i} = \overrightarrow{OP_i} - \overrightarrow{OG}$, on obtient

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{OP_i}}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Exemple : Deux point P_1 et P_2 de masse respective m_1 et $m_2 \rightarrow \vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OP_1} + m_2 \vec{OP_2}}{m_1 + m_2}$

b) Système continu (cas d'un solide)

Définition :

On appelle **centre d'inertie** (ou **centre de masse**) d'un système matériel continu ($\mathcal{D}$), le point G défini par la relation vectorielle :

$$\int_{\mathcal{D}} \vec{GP} \, dm(P) = \vec{0}$$

Ce qui traduit point d'équi-répartition des masses.

($\mathcal{D}$) : domaine de répartition des masses.

$dm(P)$ est la masse de la mesure élémentaire $d\mu$ de ($\mathcal{D}$) contenant le point P .

Le centre d'inertie G est déterminé à partir d'une origine O d'un repère R . En utilisant la relation de Chasles $\vec{GP} = \vec{GO} + \vec{OP} = \vec{OP} - \vec{OG}$, on obtient :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} \vec{OP} \, dm(P)$$

Où M est la masse totale du système matériel ($\mathcal{D}$) et $P(x, y, z)$ un point quelconque de ($\mathcal{D}$)

$$\Rightarrow \vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} \vec{OP} \, \rho(P) \, d\mu$$

Dans un système d'axe (OXYZ) les coordonnées du centre d'inertie G sont données par :

$$x_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} x \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

$$y_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} y \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

$$z_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} z \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

c) Cas particulier

• Dans le cas d'un solide homogène de densité volumique $\rho = cte$:

$$\vec{OG} = \frac{\int_V \vec{OP} \, \rho \, dv}{\int_V \rho \, dv} \quad \Rightarrow \quad \vec{OG} = \frac{1}{V} \int_V \vec{OP} \, dv$$

• Répartition surfacique : $\vec{OG} = \frac{1}{S} \int_S \vec{OP} \, dS$

- Répartition linéique : $\vec{OG} = \frac{1}{L} \int_L \vec{OP} d\ell$

d) Remarques

- Le centre d'inertie possède la propriété d'associativité : le centre d'inertie d'un système S constitué de deux solides S_1 et S_2 ($S = S_1 \cup S_2$) de masse m_1 et m_2 et de centres d'inertie G_1 et G_2 respectivement est défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OG}_1 + m_2 \vec{OG}_2}{m_1 + m_2}$$

- Un système (S) possède un élément de symétrie matérielle (point, droite, plan) si la distribution de masse en tout point P est égale à celle en P' point symétrique de P par rapport à cet élément de symétrie. Dans ce cas, le centre d'inertie G est plus facile à calculer.
- Si un système matériel possède des éléments de symétrie matérielle, son centre d'inertie est nécessairement situé sur ses éléments de symétrie.

e) Propriétés

- Si un système admet un point A comme point de symétrie matérielle, alors le centre d'inertie G coïncide avec A. Exemple la boule B(O, R).
- Si un système admet un axe de symétrie matérielle OZ, alors le centre d'inertie G appartient à cet axe OZ. Exemple : Demi-boule et cône (l'axe OZ est axe de symétrie de révolution).
- Si un système admet un plan de symétrie matérielle Π , alors le centre d'inertie G appartient à ce plan Π . Exemple : $S = (\text{boule} \cup \text{cône})$.

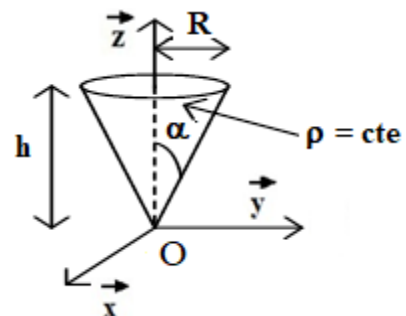
f) Exemple : Centre de masse d'un cône plein

Considérons un cône plein homogène de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.

On cherche la position du centre de masse G.

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm$$

Où P (x, y, z) un point quelconque du cône



L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution du cône** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. D'où les coordonnées $x_G = y_G = 0$

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$ sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho \, dV$ où ρ est la densité volumique de masse. La masse du cône $M = \rho V$ car cône homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, \rho \, dV$$

$$z_G = OG = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z \, dV$$

$$z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \, dV$$

Considérons un **cylindre infinitésimal** de rayon r et de hauteur dz , situé à la hauteur z par rapport au point O .

Ce cylindre infinitésimal (élémentaire) a pour volume $dV = \pi r^2 dz$

Comme $\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h}$, il vient $r = \frac{R}{h} z$

Le volume du cône est :

$$V = \int dV = \int \pi r^2 dz \Rightarrow V = \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz \Rightarrow V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

Et le centre de masse G est :

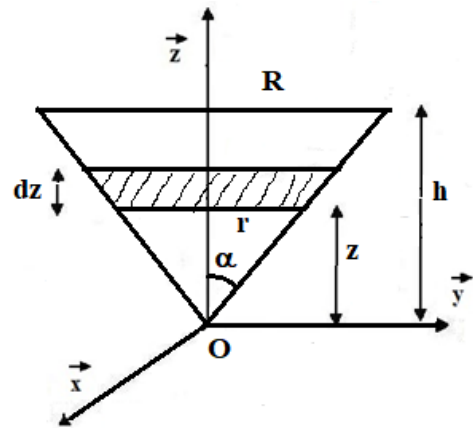
$$z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \, \pi r^2 dz$$

$$z_G = OG = \frac{3}{\pi R^2 h} \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^3 dz$$

$$z_G = OG = \frac{3}{h^3} \int_0^h z^3 dz \Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{4} h$$

D'où

$$\vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{4} h \vec{z}$$



II – Matrice d'inertie

Soit $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ un repère orthonormé fixe par rapport auquel on se propose d'exprimer les éléments cinétiques **du solide S ayant le point fixe O**.

Rappel :

Le moment cinétique d'un point matériel M de masse m par rapport au point O est défini par le produit vectoriel :

$$\vec{L}_O(M/\mathcal{R}) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M/R_o)$$

Le moment cinétique du solide S au point O est défini par :

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

Comme $\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP} \quad \text{car} \quad \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}] \, dm$$

Le double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{OP})^2 \vec{\Omega}(S/R_o) \, dm - \int_{P \in S} [\vec{OP} \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)] \vec{OP} \, dm$$

Soient x, y , et z les composantes du vecteur $\vec{OP}$ dans un système d'axe (pas forcément lié à R_o).

On pose p, q et r les composantes de la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$ dans ce même système d'axe.

$$\vec{OP} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

Calculons les composantes du moment cinétique (L_{ox} , L_{oy} et L_{oz}) dans ce même système d'axe.

• Composante L_{ox}

$$L_{ox} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) p \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) x \, dm$$

$$\text{Soit} \quad L_{ox} = \left[\int (y^2 + z^2) \, dm \right] p - \left[\int xy \, dm \right] q - \left[\int xz \, dm \right] r$$

• **Composante L_{oy}**

$$L_{oy} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) q \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) y \, dm$$

$$\text{Soit } L_{oy} = - \left[\int xy \, dm \right] p + \left[\int (x^2 + z^2) \, dm \right] q - \left[\int yz \, dm \right] r$$

• **Composante L_{oz}**

$$L_{oz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) r \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) z \, dm$$

$$\text{Soit } L_{oz} = - \left[\int xz \, dm \right] p - \left[\int yz \, dm \right] q + \left[\int (x^2 + y^2) \, dm \right] r$$

On pose:

$$I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) \, dm, \quad I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm$$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) \, dm, \quad I_{yz} = \int_{P \in S} yz \, dm$$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) \, dm, \quad I_{xz} = \int_{P \in S} xz \, dm$$

On obtient l'expression des trois composantes du moment cinétiques du solide $\vec{L}_O (S/R_o)$

$$L_{ox} = I_{xx} p - I_{xy} q - I_{xz} r$$

$$L_{oy} = -I_{xy} p + I_{yy} q - I_{yz} r$$

$$L_{oz} = -I_{xz} p - I_{yz} q + I_{zz} r$$

Sous forme matricielle, on peut écrire :

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

D'où, l'expression du moment cinétique :

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \mathbf{I}_O (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

Le moment cinétique en O du solide S par rapport au repère R_o est égal au produit du tenseur d'inertie (matrice d'inertie) par la vitesse de rotation instantanée du solide $\vec{\Omega} (S/R_o)$.

Où la matrice $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$ est appelée **matrice d'inertie** (ou tenseur d'inertie) du solide (S). **Elle est symétrique.**

On a l'habitude de noter :

$$I_{xx} = A, \quad I_{yy} = B, \quad I_{zz} = C, \quad I_{yz} = D, \quad I_{xz} = E \quad \text{et} \quad I_{xy} = F$$

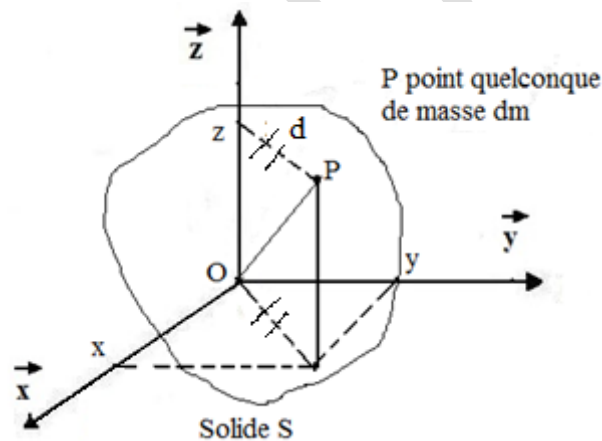
La matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ s'écrit aussi $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}$

Par définition :

I_{xx} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{x})$

I_{yy} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{y})$

$I_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm$ est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$



I_{xy} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

I_{yz} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$

I_{xz} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$

NB. L'application linéaire symétrique qui à chaque $\vec{\Omega}$ associe $\vec{L}_O$ (dans une base $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) est appelée **opérateur d'inertie** (Π_O).

$$\Pi_O : \begin{cases} E_3 \rightarrow E_3 \\ \vec{\Omega} \rightarrow \Pi_O \vec{\Omega} = \vec{L}_O \end{cases}$$

Remarques importantes :

- Les moments d'inertie sont toujours positifs (≥ 0) et les produits d'inertie peuvent être positifs, négatifs ou nuls.
- Les éléments de la matrice d'inertie dépendent en général du temps dans un repère galiléen R_0 ou dans R_G (repère barycentrique). **Ils sont indépendants du temps dans un repère lié au solide.**
- Lorsque la rotation s'effectue autour du centre d'inertie G , on a :

$$\vec{L}_G(S/R_0) = \mathbf{I}_G(S) \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Où $\mathbf{I}_G(S)$ est la matrice d'inertie du solide S calculée en G centre de masse du solide.

La matrice $\mathbf{I}_G(S)$ est appelée **matrice principale d'inertie**.

La vitesse de rotation du solide $\vec{\Omega}(S/R_0)$ est la même car le repère barycentrique R_G est en mouvement de translation par rapport à R_0

NB. $\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_G) + \vec{\Omega}(R_G/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_G)$ Car $\vec{\Omega}(R_G/R_0) = \vec{0}$

- On peut définir le **moment d'inertie du solide au point O** :

$$I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (\vec{OP})^2 dm$$

Le moment d'inertie I_O est indépendant du choix de la base car le module d'un vecteur ne dépend pas de la base utilisée.

On a la relation :

$$\begin{aligned} 2 I_O &= \int_{P \in S} (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) dm \\ 2 I_O &= \int_{P \in S} [(x^2 + y^2) + (y^2 + z^2) + (x^2 + z^2)] dm \\ 2 I_O &= \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 I_O = I_{xx} + I_{yy} + I_{zz}$$

On peut définir les **moments d'inertie par rapport aux plans** $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$.

$I_{oxy} = \int_{P \in S} z^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$.

$I_{oyz} = \int_{P \in S} x^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$.

$I_{oxz} = \int_{P \in S} y^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$.

On a les relations :

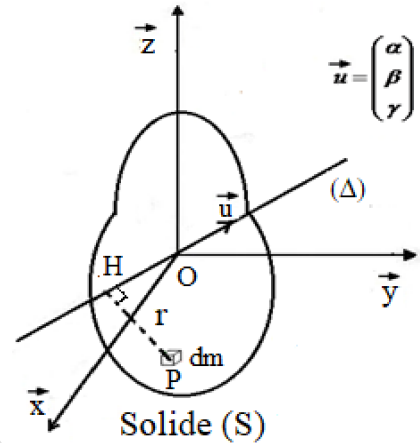
$$\begin{aligned} I_O &= I_{oxy} + I_{oyz} + I_{oxz} & I_{xx} &= I_{oxz} + I_{oxy} \\ I_{yy} &= I_{oyz} + I_{oxy} & I_{zz} &= I_{oyz} + I_{oxz} \end{aligned}$$

III – Moment d'inertie à partir de la matrice d'inertie

On veut calculer le moment d'inertie du solide S par rapport à un axe (Δ) passant par le point O à partir de la matrice d'inertie en O du solide, $\Pi_O(S)$.

Soit P un point du solide de masse dm et r la distance du point P à l'axe (Δ) .

$\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ un vecteur unitaire de l'axe (Δ) .



Le moment cinétique du solide au point O ($O \in \text{solide}$):

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o)$$

Projetons cette équation vectorielle sur l'axe (Δ) de vecteur unitaire $\vec{u}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o)$$

Dans le cas particulier d'une **rotation du solide autour de l'axe (Δ)** :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{u} \Omega$$

$$\text{Et } \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \vec{u} \cdot \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm = \int_{P \in S} [\vec{u}, \vec{OP}, \vec{V}(P/R_o)] dm$$

$\longleftrightarrow$
 Produit mixte

Le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP} = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$$

Car O point du solide fixe dans R_o .

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}] dm$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \Omega \, dm \quad \text{car } \vec{\Omega} (S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP})^2 \Omega \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP})^2 \, dm$$

$$\text{Or } \|\vec{u} \wedge \vec{OP}\| = r$$

En effet : $\vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge (\vec{OH} + \vec{HP})$ où H est la projection orthogonale de P sur l'axe (Δ).

$$\vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge \vec{OH} + \vec{u} \wedge \vec{HP}$$

$$\text{Or } \vec{u} \wedge \vec{OH} = \vec{0} \Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge \vec{HP}$$

$$\|\vec{u} \wedge \vec{OP}\| = \|\vec{u} \wedge \vec{HP}\| = \|\vec{HP}\| = r$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega \int_{P \in S} r^2 \, dm$$

On sait que :

$$I_\Delta = \int_{P \in S} r^2 \, dm$$

est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ) passant par le point O

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega I_\Delta$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u} = \Omega I_\Delta$$

D'où

$$I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u}$$

C'est une relation de liaison entre le moment d'inertie du solide par rapport à un axe Δ quelconque passant par le point O et les moments d'inertie par rapport aux axes du repère.

IV – Axes principaux d'inertie

$\vec{u}$ est un **vecteur propre** de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ si $\Pi_O(S) \vec{u} = \lambda \vec{u}$

- Le scalaire λ est la valeur propre associé au vecteur propre $\vec{u}$.
- Le support de $\vec{u}$ est appelé **axe principal d'inertie**.
- Le vecteur propre $\vec{u}$ **détermine une direction propre**.

Les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ sont solutions de l'équation caractéristique :

$$\text{Det} [\Pi_O(S) - \lambda I] = 0 \quad \Rightarrow \quad D(\lambda) = \begin{vmatrix} A - \lambda & -F & -E \\ -F & B - \lambda & -D \\ -E & -D & C - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Où } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ est la matrice identité}$$

Le déterminant $D(\lambda) = 0$ donne une équation du 3^{ème} degré en λ ,

$$a \lambda^3 + b \lambda^2 + c \lambda + d = 0.$$

Les racines (les solutions) λ_1, λ_2 et λ_3 de cette équation, sont les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ et les vecteurs propres $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ sont les vecteurs propres associés. Les vecteurs propres unitaires $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ déterminent les trois directions propres. **Leurs supports sont les axes principaux d'inertie.**

• **Calcul des moments d'inertie par rapport aux axes principaux d'inertie (A.P.I)**

Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe principal d'inertie de vecteur unitaire $\vec{u}_1$ est :

$$I_1 = \vec{u}_1 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_1 \quad \text{D'après la relation} \quad I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{u}$$

$$I_1 = \vec{u}_1 \cdot \lambda_1 \vec{u}_1 = \lambda_1 \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 = \lambda_1$$

De même

$$I_2 = \vec{u}_2 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_2 = \lambda_2 \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 = \lambda_2$$

$$I_3 = \vec{u}_3 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_3 = \lambda_3 \vec{u}_3 \cdot \vec{u}_3 = \lambda_3$$

Donc les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ du solide sont les moments d'inertie par rapport aux axes principaux d'inertie.

• **Etude de l'équation caractéristique.**

1^{er} Cas : Trois valeurs propres distincts ($\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$)

Ils existent trois vecteurs propres $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ (trois axes principaux d'inertie) qui forment une base orthonormée.

En effet, la symétrie du tenseur d'inertie montre :

$$\vec{u}_i \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_j = \vec{u}_j \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_i \Leftrightarrow \vec{u}_i \cdot \lambda_j \vec{u}_j = \vec{u}_j \cdot \lambda_i \vec{u}_i \Leftrightarrow (\lambda_j - \lambda_i) (\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases} \quad \text{Donc } (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) \text{ est une base orthonormée.}$$

$$I_{ij} = \vec{u}_i \cdot \Pi_0(S) \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \lambda_j \vec{u}_j = \lambda_j (\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j)$$

Si $i = j$ alors $I_{ii} = \lambda_i$ Moment d'inertie

Si $i \neq j$ alors $I_{ij} = 0$ Produit d'inertie

Dans la base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ orthonormée, la matrice d'inertie est diagonale.

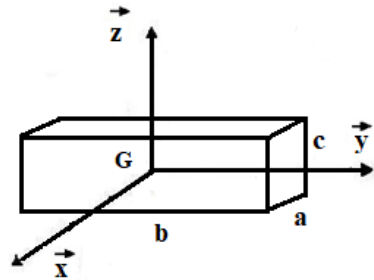
$$\Pi_0(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$R(O, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ repère principal d'inertie (R.P.I)

$(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ base principale d'inertie.

Exemple : Parallélépipède rectangle plein de masse M , de côté a, b, c et de centre d'inertie G .

$$\Pi_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Si $a = b = c$, on obtient la matrice d'inertie d'un cube en G

Si $a = c = 0$, on obtient la matrice d'inertie en G d'une tige de longueur b d'axe $(G, \vec{y})$.

Démonstration.

La matrice d'inertie au point G du parallélépipède rectangle par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

• **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du parallélépipède.

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M du parallélépipède rectangle : $M = \int_0^V \rho dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$

Car le parallélépipède rectangle est homogène ($\rho = \text{cte}$).

$$I_{xx} = \rho \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$$

on a: $\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow I_{xx} = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$

En coordonnées cartésiennes : Le volume élémentaire $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = \int dV = \iiint dx dy dz$

$$V = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} dz = abc$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \iiint (y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{M}{abc} \left[\iiint y^2 dx dy dz + \iiint z^2 dx dy dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy \int_{-c/2}^{c/2} dz + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[a \frac{b^3}{12} c + a b \frac{c^3}{12} \right]$$

D'où $I_{xx} = \frac{M}{12} (b^2 + c^2)$

De la même façon, on trouve :

$$I_{yy} = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

• **Calcul des produits d'inertie :**

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \rho \int_{P \in S} xy dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} xy dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = abc$

$$I_{xy} = \frac{M}{abc} \iiint xy \, dx \, dy \, dz = \frac{M}{abc} \int_{-a/2}^{a/2} x \, dx \int_{-b/2}^{b/2} y \, dy \int_{-c/2}^{c/2} dz$$

Or $\int_{-a/2}^{a/2} x \, dx = \int_{-b/2}^{b/2} y \, dy = 0$

D'où $I_{xy} = 0$

De la même façon, on trouve : $I_{xz} = I_{yz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en G du parallélépipède rectangle plein :

$$I_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2^{ème} Cas : Deux valeurs propres égales ($\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$)

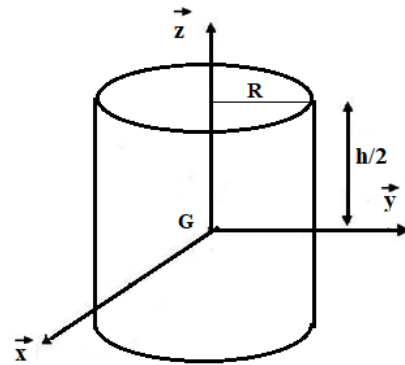
Dans ce cas la matrice d'inertie est diagonale et de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad \text{Symétrie cylindrique.}$$

Exemples :

a) Cylindre plein de masse m , de hauteur h , de rayon R et de centre d'inertie G .

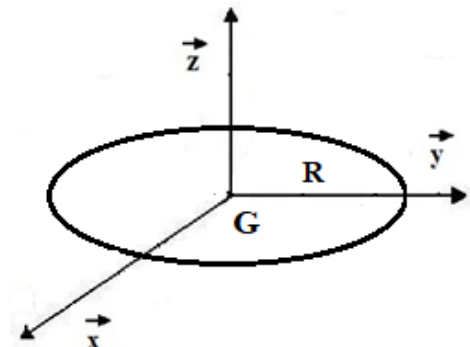
$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{m}{4} \left(R^2 + \frac{h^2}{3} \right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m}{4} \left(R^2 + \frac{h^2}{3} \right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Si $R = 0$, on obtient la matrice d'inertie d'une tige de longueur h d'axe $(G, \vec{z})$

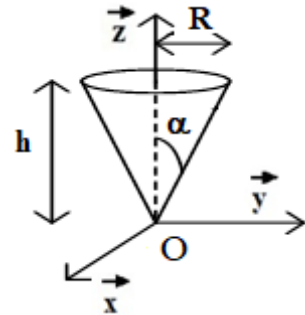
Si $h = 0$, on obtient la matrice d'inertie d'un disque de rayon R d'axe $(G, \vec{z})$

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



b) Cône plein de sommet O , de masse m , de hauteur h , de rayon de base R et de centre d'inertie G .

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{3m}{20}(R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3m}{20}(R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3mR^2}{10} \end{pmatrix}_{(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Démonstration importante :

Matrice d'inertie d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution.

On va Calculer la matrice d'inertie d'un solide **possédant un axe de symétrie de révolution.** C'est le cas des solides suivants (cylindre, disque, demi-boule et cône, etc.) qui possèdent un axe de symétrie de révolution qui est l'axe $(O, \vec{z})$ ou l'axe $(G, \vec{z})$.

L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du solide. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z} (\bullet, \bullet, \vec{z})$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\bullet, \bullet, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2 A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2 A = C + 2 C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Ainsi le calcul de C et A peut être remplacé par celui de C et C' plus simple.

► Matrice d'inertie d'un cylindre au point G.

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\cdot, \cdot, \vec{z})}$$

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cylindre plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cylindre $M = \rho V$ (la densité de masse volumique $\rho = \text{cte}$)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \\ z = z \end{cases}$ et $dV = r dr d\phi dz$

Le volume du cylindre : $V = \int dV = \iiint r dr d\phi dz$

$$V = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz = \pi R^2 h$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \iiint r^3 dr d\phi dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^4}{4} 2\pi h$$

D'où $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C' $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint z^2 r dr d\phi dz$$

$$C' = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^2}{2} 2\pi \frac{h^3}{12}$$

Soit $C' = \frac{Mh^2}{12}$

D'où $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du cylindre en son centre G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► **Matrice d'inertie du cylindre au point O.**

Même façon de calcul que précédemment

La matrice d'inertie est de la forme

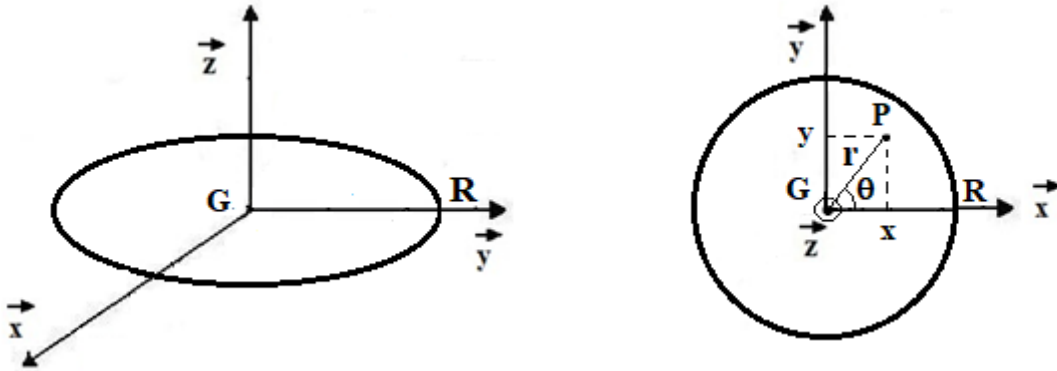
$$I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Avec } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

On trouve : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$ et $C' = \frac{Mh^2}{3}$

D'où : $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3}$

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► Matrice d'inertie d'un disque de centre d'inertie G et de rayon R



L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du disque. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exemple la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (G, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (G, \vec{x}, \vec{y})$$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un disque, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface du disque.

D'où : $C = I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient : $C = I_{zz} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

En coordonnées polaires $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$

La surface du disque est $S = \pi R^2$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} 2\pi$$

Soit $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C'

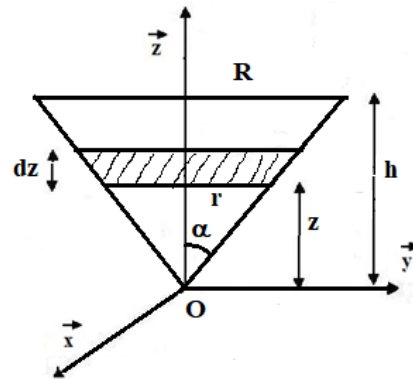
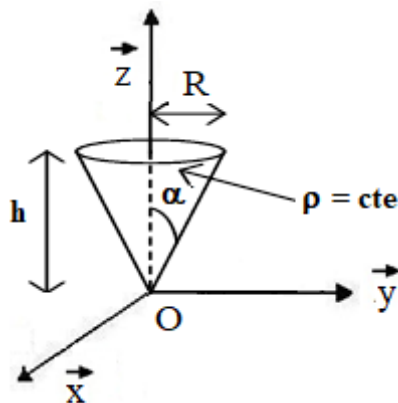
$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0$ Car tous les points du disque ont la cote $z = 0$

D'où $A = B = \frac{MR^2}{4}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► Matrice d'inertie d'un Cône plein de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cône. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z} (\bullet, \bullet, \vec{z})$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\bullet, \bullet, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exemple la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

D'où $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cône plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cône est $M = \rho V$ ($\rho = \text{cte}$, cône homogène)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

Un cône est un cylindre de rayon variable.

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$ et $dV = 2\pi r dr dz$

Le volume du cône est $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{\pi R^2 h} \iint r^2 (2\pi r dr dz) = \frac{3M}{\pi R^2 h} 2\pi \int \left[\int r^3 dr \right] dz$$

Car r dépend de z ($\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h} \rightarrow r = \frac{R}{h} z$)

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{R^2 h} \int \frac{r^4}{4} dz = \frac{6M}{4R^2 h} \int_0^h \left(\frac{R}{h}\right)^4 z^4 dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{4R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^4 \frac{h^5}{5}$$

D'où $C = I_{zz} = \frac{3}{10} MR^2$

Calcul de C' $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 \pi r^2 dz$$

$$\text{On a : } r = \frac{R}{h} z \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{3M}{\pi R^2 h} \int z^2 \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 z^2 dz$$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \int_0^h z^4 dz$$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \frac{h^5}{5} \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{3}{5} M h^2$$

$$\text{D'où } A = B = \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 \quad \text{et} \quad C = \frac{3}{10} M R^2$$

La matrice d'inertie du cône au point O est :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} M R^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Qu'on peut écrire

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20} M (R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20} M (R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} M R^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

3^{ème} Cas : Trois valeurs propres égales ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$)

Dans ce cas la matrice d'inertie est diagonale et de la forme :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \quad \text{Symétrie sphérique.}$$

Exemple : Sphère de masse m et de rayon R.

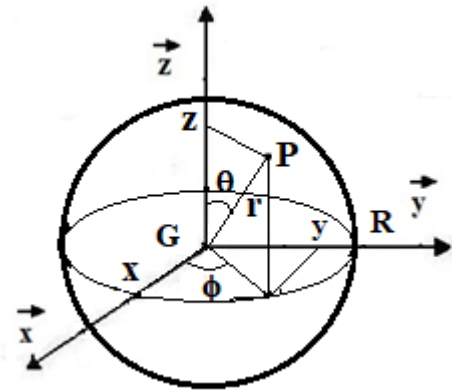
$$I_G(S) = \frac{2}{5} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Sphère pleine}$$

$$I_G(S) = \frac{2}{3} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Sphère creuse}$$

Démonstration : Matrice d'inertie d'une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont des axes de symétrie de révolution de la sphère pleine. Donc la matrice d'inertie est diagonale de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la boule par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont équivalents (raison de symétrie sphérique). Par conséquent les moments d'inertie A, B et C sont égaux ($A = B = C$)

D'où la forme de la matrice d'inertie :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A + B + C = 3A \quad \text{Car} \quad A = B = C$$

$$A + B + C = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

$$A + B + C = 2 \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2 I_O$$

$$\text{Où} \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{Donc} \quad 3A = 2 I_O$$

$$\text{Par conséquent} \quad A = B = C = \frac{2}{3} I_O$$

$$\text{Calcul de } I_O \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{On a une distribution de masse volumique :} \quad dm = \rho dV \rightarrow M = \rho V$$

En coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{Et} \quad dV = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$$

Or $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

$$\Rightarrow I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) \, dm = \rho \int_{P \in S} r^2 \, dV \quad \text{et} \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\Rightarrow I_O = \frac{M}{V} \iiint r^4 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \frac{3M}{4\pi R^3} \int_0^R r^4 \, dr \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} 4\pi$$

$$\Rightarrow I_O = \frac{3}{5} MR^2$$

D'où $A = \frac{2}{5} MR^2$

La matrice d'inertie de la boule en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

De la même façon, on peut calculer la matrice d'inertie d'une sphère creuse dont la répartition de masses est surfacique.

$dm = \sigma \, dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la sphère creuse est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

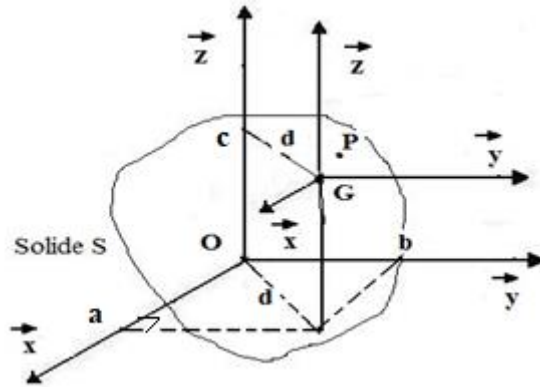
S étant la surface de la sphère creuse. $S = 4\pi R^2$

En coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \phi \\ y = R \sin \theta \sin \phi \\ z = R \cos \theta \end{cases} \quad \text{Et} \quad dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

V – Théorème d'Huygens

Soient $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère orthonormé et $R_G(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère barycentrique dont l'origine est le centre d'inertie G du solide S et dont les axes sont constamment parallèles aux axes du repère R .



Soit P un point du solide de coordonnées (x, y, z) dans le repère R et de coordonnées (X, Y, Z) dans le repère barycentrique R_G . Le centre de masse G a pour coordonnées (a, b, c) dans le repère R .

$$\vec{OP} = x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}$$

$$\vec{GP} = X \vec{x} + Y \vec{y} + Z \vec{z}$$

$$\vec{OG} = a \vec{x} + b \vec{y} + c \vec{z}$$

D'après la relation de Chasles

$$\vec{OP} = \vec{OG} + \vec{GP} \Rightarrow \begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \\ z = c + Z \end{cases}$$

♦ Le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} [(X + a)^2 + (Y + b)^2] dm$$

En développant :

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (X^2 + Y^2) dm + \int_{P \in S} (a^2 + b^2) dm + 2 \int_{P \in S} (aX + bY) dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} (aX + bY) dm = 0 \text{ d'après la définition du centre de masse } \int_{P \in S} \vec{GP} dm = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{zz} = I_{zz} + M(a^2 + b^2)}$$

I_{zz} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$.

I_{zz} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

De même

$$I_{xx} = I_{xx} + M (b^2 + c^2)$$

$$I_{yy} = I_{yy} + M (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = I_{zz} + M (a^2 + b^2) \Rightarrow I_{zz} = I_{zz} + M d^2 \quad \text{Théorème d'Huygens}$$

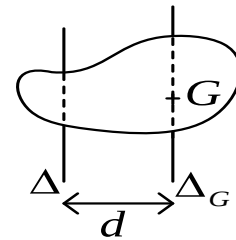
Où d est la distance entre les deux axes parallèles $(O, \vec{z})$ et $(G, \vec{z})$.

On généralise :

$$I_{\Delta} = I_{\Delta_G} + M d^2 \quad \text{Théorème d'Huygens}$$

Où d est la distance entre les deux axes parallèles Δ et Δ_G

Δ_G = L'axe parallèle à l'axe Δ et passant par le centre d'inertie G .



♦ *Le produit d'inertie du solide S*

$$I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm = \int_{P \in S} (X + a)(Y + b) \, dm$$

$$I_{xy} = \int_{P \in S} XY \, dm + M ab + \int_{P \in S} bX \, dm + \int_{P \in S} aY \, dm$$

$$\text{Or } b \int_{P \in S} X \, dm = 0 \text{ et } a \int_{P \in S} Y \, dm = 0$$

$$\text{D'après la définition du centre de masse } G : \int_{P \in S} \vec{GP} \, dm = \vec{0}$$

$$\Rightarrow I_{xy} = I_{xy} + M ab$$

♦ *Généralisation : Théorème de Koenig pour la matrice d'inertie*

On a :

Les moments d'inertie

$$I_{xx} = I_{xx} + M (b^2 + c^2)$$

$$I_{yy} = I_{yy} + M (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = I_{zz} + M (a^2 + b^2)$$

Les produits d'inertie

$$I_{xy} = I_{xy} + M ab$$

$$I_{xz} = I_{xz} + M ac$$

$$I_{yz} = I_{yz} + M bc$$

La matrice d'inertie en O du solide : $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} + M(b^2 + c^2) & -I_{xy} - M ab & -I_{xz} - M ac \\ -I_{xy} - M ab & I_{yy} + M(a^2 + c^2) & -I_{yz} - M bc \\ -I_{xz} - M ac & -I_{yz} - M bc & I_{zz} + M(a^2 + b^2) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix} + M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \Pi_O(S) = \Pi_G(S) + \Pi_O\{G, M(S)\}$ **Théorème de Koenig pour la matrice d'inertie**

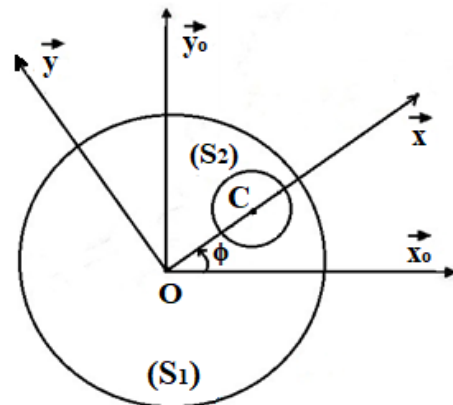
Avec $\Pi_O\{G, M(S)\} = M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$ et $\vec{OG} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$

$\Pi_O\{G, M(S)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse G affecté de la masse totale M du solide.

N.B. La matrice d'inertie $\Pi_G(S)$ et le vecteur $\vec{OG}$ doivent être exprimés dans la même base (dans cet exemple la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$).

Exercice d'application

Un solide parfait S est constitué de deux parties collées : Un disque S_1 de centre O, de rayon R et de masse m, et un disque S_2 de centre C ($OC = a$), de rayon $R/4$ et de même masse m. Le solide S tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide S.



Calculer la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig. En déduire son moment d'inertie I_{zz} par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Corrigé

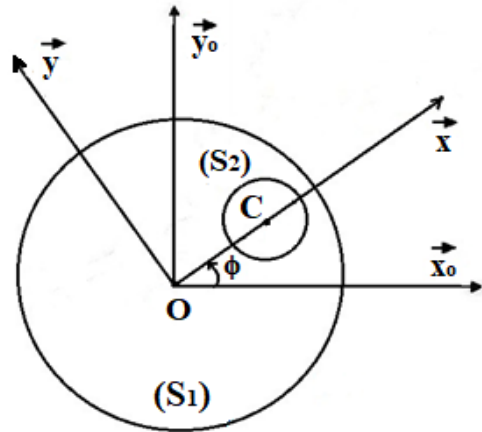
$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ repère fixe

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ repère lié au solide S.

Le solide S est constitué de deux disques :

- S_1 de centre O, de rayon R et de masse m.
- S_2 de centre C, de rayon $R/4$ et de masse m tel

que $\overrightarrow{OC} = a$



Le solide S tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ du repère fixe R_o .

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o$$

Calcul de la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig

La matrice d'inertie du solide (S) est :

$$\mathbb{I}_O(S) = \mathbb{I}_O(S_1) + \mathbb{I}_O(S_2)$$

Où

- $\mathbb{I}_O(S_1)$ est la matrice d'inertie en O du disque (S_1) (Voir exemple calcul de la matrice d'inertie d'un disque).

$$\mathbb{I}_O(S_1) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

- $\mathbb{I}_O(S_2)$ est la matrice d'inertie en O du disque (S_2) .

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$\mathbb{I}_O(S_2) = \mathbb{I}_C(S_2) + \mathbb{I}_O\{C, m(S_2)\}$$

Où

$\mathbb{I}_O(S_1)$ est la matrice d'inertie en C du disque (S_2) (Voir exemple calcul de la matrice d'inertie d'un disque).

$$I_C(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

$I_O\{C, m(S_2)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale du solide S_2 .

Calculons cette matrice $I_O\{C, m(S_2)\}$.

$$\text{On a: } \vec{OC} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x_C = a \\ y_C = 0 \\ z_C = 0 \end{cases}$$

$$I_O\{C, m(S_2)\} = m \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

N.B. La matrice d'inertie $I_C(S)$ et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow I_O\{C, m(S_2)\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & ma^2 \end{pmatrix}$$

D'où :

$$I_O(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} + ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O du solide S :

$$I_O(S) = I_O(S_1) + I_O(S_2)$$

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17}{64} mR^2 + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17}{32} mR^2 + ma^2 \end{pmatrix}$$

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix}$$

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_o)$ est.

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

Fin chapitre 3